基本設計書（API）

作成者	ZHOU QIANFAN
作成日	2026.10.29

本書は、要件定義書、基本設計書（機能・画面）およびデータベース設計書を基に、V1におけるフロントエンドとバックエンド間のREST APIを定義する。要件・基本設計で未確定の入力文字数上限等は本書で新たに決めず、詳細設計へ引き継ぐ。

1. API共通方針

項目	内容
通信方式	HTTP / JSON
接続先	localhost上のSpring Bootバックエンド
ベースパス	/api
文字コード	UTF-8
認証	V1では実施しない（単一利用者・ローカル利用）
日時形式	日付：YYYY-MM-DD、日時：YYYY-MM-DD HH:MM:SS
ID	expressionId は1以上の正整数
エラー形式	HTTP StatusとJSON形式のエラー情報を返却する。詳細なメッセージ文言は詳細設計で確定する。

2. API一覧

API ID	API名	機能ID	画面	Method	Endpoint	概要
API-01	ホーム情報取得	F06	S01	GET	/api/dashboard	今日の復習件数と登録表現数を取得する。
API-02	表現登録	F01	S02	POST	/api/expressions	新しい学習表現を登録する。
API-03	今日の復習対象取得	F02	S03	GET	/api/reviews/today	当日の復習対象を優先順位順に取得する。
API-04	復習結果更新	F03	S03	POST	/api/reviews/{expressionId}/result	正解／不正解の結果を反映する。
API-05	表現ID検索・詳細取得	F04	S04	GET	/api/expressions/{expressionId}	表現ID完全一致で1件を取得する。
API-06	キーワード検索	F04	S04	GET	/api/expressions/search	3項目を対象に部分一致検索する。
API-07	表現更新	F05	S04	PUT	/api/expressions/{expressionId}	登録済み表現の内容を更新する。
API-08	表現削除	F07	S03 / S04	DELETE	/api/expressions/{expressionId}	指定した表現を削除する。

3. API詳細

3.1 API-01 ホーム情報取得

項目	内容
Method / Endpoint	GET /api/dashboard
利用画面	S01 ホーム
処理概要	登録表現数および当日復習対象件数を取得する。

レスポンス項目	型	必須	内容
todayReviewCount	integer	○	当日復習対象件数
registeredExpressionCount	integer	○	登録表現総数

Status	意味
200 OK	正常取得
500 Internal Server Error	サーバー内部エラー

3.2 API-02 表現登録

項目	内容
Method / Endpoint	POST /api/expressions
利用画面	S02 新規登録
処理概要	必須項目を検証し、新規表現を登録する。表現IDはバックエンドで自動採番する。

Request項目	型	必須	DB項目	内容
promptText	string	○	prompt_text	中国語例文
answerText	string	○	answer_text	日本語表現
expressionMeaning	string	○	expression_meaning	表現及び中国語意味
note	string	−	note	備考

Response項目	型	内容
expressionId	integer	採番された表現ID
learningStage	string	初期値 NEW
nextReviewDate	string	初回復習予定日

Status	意味
201 Created	登録成功
400 Bad Request	必須項目不足・入力値不正
500 Internal Server Error	サーバー内部エラー

- 図pressionId は利用者から受け取らない。最小未使用IDの採番ロジックは詳細設計で定義する。
- 図録当日は復習対象外とし、初回復習日は登録日の翌日とする。

3.3 API-03 今日の復習対象取得

項目	内容
Method / Endpoint	GET /api/reviews/today
利用画面	S03 復習
処理概要	当日以前に復習予定日が到来し、当日未採点で、MASTEREDではない表現を取得する。
並び順	total_wrong_count 降順、同値の場合 expression_id 昇順

Response項目	型	内容
items	array	復習対象一覧。対象0件の場合は空配列。
items[].expressionId	integer	表現ID
items[].promptText	string	中国語例文
items[].answerText	string	日本語表現（回答後表示用）
items[].expressionMeaning	string	表現及び中国語意味（回答後表示用）
items[].note	string / null	備考（回答後表示用）

Status	意味
200 OK	正常取得。0件の場合も200で空配列を返却する。
500 Internal Server Error	サーバー内部エラー

3.4 API-04 復習結果更新

項目	内容
Method / Endpoint	POST /api/reviews/{expressionId}/result
利用画面	S03 復習
処理概要	利用者の自己採点結果を反映し、学習段階・連続正解回数・累計正誤回数・復習日関連項目を更新する。

Path Parameter	型	必須	内容
expressionId	integer	○	採点対象の表現ID

Request項目	型	必須	許容値	内容
result	string	○	CORRECT / INCORRECT	自己採点結果

Response項目	型	内容
expressionId	integer	更新対象ID
learningStage	string	更新後の学習段階
consecutiveCorrectCount	integer	更新後の連続正解回数
totalCorrectCount	integer	更新後の累計正解回数
totalWrongCount	integer	更新後の累計誤答回数
nextReviewDate	string / null	更新後の次回復習予定日。MASTERED遷移時はNULL。
lastReviewDate	string	更新後の最終復習日

Status	意味
200 OK	更新成功
400 Bad Request	result不正、expressionId不正
404 Not Found	対象表現が存在しない
409 Conflict	同一表現が当日すでに採点済み
500 Internal Server Error	サーバー内部エラー

•☒態遷移（NEW / DAILY / WEEKLY / MONTHLY / MASTERED）および次回復習日の算出ロジックは要件定義に従い、具体的な処理順序は詳細設計で定義する。

3.5 API-05 表現ID検索・詳細取得

項目	内容
Method / Endpoint	GET /api/expressions/{expressionId}
利用画面	S04 表現検索
処理概要	指定された表現IDと完全一致する登録表現を1件取得する。

Path Parameter	型	必須	内容
expressionId	integer	○	採点対象の表現ID、1以上の正整数。

Response項目	型	内容
expressionId	integer	表現ID
promptText	string	中国語例文
answerText	string	日本語表現
expressionMeaning	string	表現及び中国語意味
note	string / null	備考

Status	意味
200 OK	取得成功
400 Bad Request	expressionIdが正整数ではない
404 Not Found	該当表現なし
500 Internal Server Error	サーバー内部エラー

3.6 API-06 キーワード検索

項目	内容
Method / Endpoint	GET /api/expressions/search
利用画面	S04 表現検索
処理概要	中国語例文、日本語表現、表現及び中国語意味を対象として部分一致検索する。備考は検索対象外とする。

Query Parameter	型	必須	内容
keyword	string	画面上は任意	検索キーワード

Response項目	型	内容
items	array	検索結果一覧
items[].expressionId	integer	表現ID
items[].answerText	string	日本語表現
items[].expressionMeaning	string	表現及び中国語意味

Status	意味
200 OK	検索成功。該当0件の場合は空配列。
400 Bad Request	入力値がAPI入力条件を満たさない場合
500 Internal Server Error	サーバー内部エラー

- 本設計では検索キーワードを任意入力としている。空文字で検索ボタンを押した場合の扱いは未確定のため、詳細設計で確定する。
- 索結果から1件選択後、必要に応じてAPI-05を利用して編集領域へ詳細情報を取得する。

3.7 API-07 表現更新

項目	内容
Method / Endpoint	PUT /api/expressions/{expressionId}
利用画面	S04 表現検索
処理概要	指定表現の学習内容を更新する。通常編集では学習進捗をリセットしない。

Path Parameter	型	必須	内容
expressionId	integer	○	更新対象の表現ID。変更不可。

Request項目	型	必須	DB項目	内容
promptText	string	○	prompt_text	中国語例文
answerText	string	○	answer_text	日本語表現
expressionMeaning	string	○	expression_meaning	表現及び中国語意味
note	string	−	note	備考

Status	意味
200 OK	更新成功
400 Bad Request	必須項目不足・入力値不正
404 Not Found	対象表現が存在しない
500 Internal Server Error	サーバー内部エラー

•☒arning_stage、各正誤回数、next_review_date、last_review_date は通常編集APIのRequestに含めない。

3.8 API-08 表現削除

項目	内容
Method / Endpoint	DELETE /api/expressions/{expressionId}
利用画面	S03 復習 / S04 表現検索
処理概要	画面側で削除確認後、指定された表現を削除する。削除は復習結果として扱わない。

Path Parameter	型	必須	内容
expressionId	integer	○	削除対象の表現ID。1以上の正整数。

Status	意味
204 No Content	削除成功
400 Bad Request	expressionId不正
404 Not Found	対象表現が存在しない
500 Internal Server Error	サーバー内部エラー

•☒除時にtotal_correct_count、total_wrong_count等の学習履歴値を更新しない。
•☒除後に空いた表現IDは、後続の新規登録時に再利用可能とする。

4. 画面・API対応表

画面	操作	利用API
S01	初期表示	API-01 ホーム情報取得
S02	登録	API-02 表現登録
S03	初期表示	API-03 今日の復習対象取得
S03	正解 / 不正解	API-04 復習結果更新
S03	削除確認「はい」	API-08 表現削除
S04	ID検索	API-05 表現ID検索・詳細取得
S04	キーワード検索	API-06 キーワード検索
S04	検索結果選択後の詳細取得	API-05 表現ID検索・詳細取得
S04	保存	API-07 表現更新
S04	削除確認「はい」	API-08 表現削除

5. 共通エラー方針

HTTP Status	用途
200 OK	取得・更新等の正常終了
201 Created	新規登録成功
204 No Content	削除成功
400 Bad Request	入力値・パラメータ不正
404 Not Found	指定した表現が存在しない
409 Conflict	同一日の重複採点等、現在状態との競合
500 Internal Server Error	想定外のサーバー内部エラー

エラーレスポンスの基本形（項目名は本設計で固定し、文言詳細は詳細設計で確定する）：

項目	型	内容
code	string	アプリケーションエラーコード
message	string	利用者またはフロントエンド向けエラーメッセージ

6. 後続設計への引継ぎ事項

- 入力文字数上限、空白のみ入力等の詳細なバリデーション条件は詳細設計で確定する。
- キーワード検索時、未入力・空白のみのキーワードは不正入力として扱う。詳細な処理は詳細設計書に従う。
- 表現IDの最小未使用ID取得アルゴリズムおよびトランザクション境界は詳細設計で定義する。
- 学習段階遷移、正解・不正解時の各DB項目更新順序、次回復習日の算出処理は詳細設計で定義する。
- Controller / Service / Repository / DTOを基本構成とし、具体的なクラス名・メソッド名は実装時に決定する。
- 画面メッセージ（MSG-01〜MSG-04、DLG-01）の表示制御は既存の画面基本設計に従う。

7. 設計上の補足

API-04は「正解用API」と「不正解用API」を分離せず、resultパラメータでCORRECT / INCORRECTを受ける1つのAPIとして定義した。両処理は同一の復習結果更新機能（F03）に属し、共通する状態更新処理が多いためである。
API-05は表現ID完全一致検索と編集用詳細取得を兼用する。同一のexpressionIdから同一の登録内容を取得する処理であり、V1規模ではAPIを分割しない。